CUET PG

# DAILY CLASS NOTES

## Computer Science

### Operating System

### Lecture – 03

### Process Scheduling: Part 1



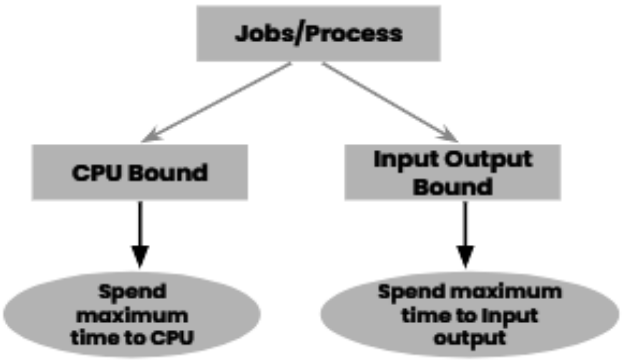
# Process Scheduling: Part 1

**Process Concept**

**Content:**

1. Types of Jobs
2. Switching
3. Types of Switching
4. Performance Parameters
5. Scheduling Algorithms

**Types of Jobs**

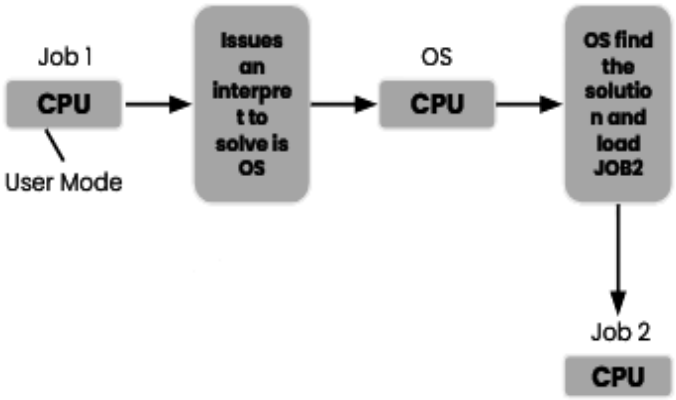



Jobs (or processes) are classified into two main types:

| Type | Description |
|---|---|
| **CPU Bound Jobs** | Spend maximum time utilizing the **CPU**. |
| **Input/Output Bound Jobs** | Spend maximum time performing **I/O operations** like reading/writing data. |

- **CPU Bound Job:** Heavy computation, fewer I/O operations.
- **I/O Bound Job:** Needs I/O frequently, with less CPU processing time.

**Switching**




**Concept of Switching:**

- When one job finishes or needs to wait, the **CPU switches** to another job.
- This process of changing from one job to another is called **switching**.

- **Explanation:**
  - Job 1 runs in **User Mode**.
  - An **interrupt** occurs, handled by the **Operating System (OS)**.
  - OS decides to switch to another job (Job 2).
  - Job 2 starts executing on the CPU.

**Mode Switching**




Mode Switching means changing between two execution modes of the CPU:

| Mode | Description |
|---|---|
| **User Mode** | Mode in which user applications run. Limited access to hardware. |
| **Kernel Mode** | Mode in which the OS runs. Full access to hardware and system resources. |

- The OS switches **from User Mode ↔ Kernel Mode** whenever an interrupt or system call occurs.

**Context Switching**

**Definition:**

- When the CPU moves from one process/job to another, it must **save the current process state** and **load the next process's saved state**.
- This transition is called **Context Switching**.

**Key Points:**

- During switching, the CPU is **not doing useful work**, so it's an **overhead**.
- Context switching time depends on **hardware support**.

**Important Notes:**

1. **Mode Switching** is a **part of Context Switching**.
2. Between every two context switches, there is **mode switching**.

**Example:** Job 1 → Job 2 transition represents context switching.

**Performance Parameters**

To measure and compare scheduling performance, the following parameters are used:

1. **CPU Utilization**
2. **System Throughput**
3. **Average Turnaround Time**
4. **Average Waiting Time**
5. **Response Time**

**Explanation of Performance Parameters**

1. **CPU Utilization**
   - Percentage of time the CPU is actively executing instructions (either system or user programs).
   - Higher CPU utilization → Better system performance.

2. **System Throughput**
   - Average number of processes **completed per unit time**.
   - Indicates the system's processing speed.

3. **Turnaround Time**
   - Total time from **process arrival** to **completion**.
   - Includes waiting, execution, and I/O time.
   - **Formula: Turnaround Time = Finish Time – Arrival Time**

4. **Waiting Time**
   Total time a process spends waiting in the **ready** or **suspended** state before execution.
   - **Formula: Waiting Time = Turnaround Time – Actual Execution Time**
     Lower the average waiting time → better scheduling.

5. **Response Time**
   Important for **interactive systems** and **real-time systems**.

   **For Interactive Systems:**
   - Time between entering a command (last keystroke) and receiving the first response on screen.

   **For Real-Time Systems:**
   - Time from event occurrence to **execution of the first instruction** in the **Interrupt Service Routine (ISR)** for that event.

**Pre-emption and Non-Pre-emption**

| Type | Meaning |
|---|---|
| **Pre-emption** | Forcefully stopping a job before it completes (CPU taken away). |
| **Non-Pre-emption** | Process voluntarily releases the CPU after finishing its execution. |

**Various Scheduling Algorithms**

Different CPU Scheduling Algorithms used by the OS are:

1. First Come First Served (FCFS)
2. Shortest Job First (SJF)
3. Shortest Remaining Time Next (SRTN)
4. Priority-Based Non-Preemptive Scheduling
5. Priority-Based Preemptive Scheduling
6. Round Robin (RR) Scheduling
7. Multi-Level Queue (MLQ) Scheduling

**Algorithm 1: First Come First Served (FCFS)**

- Processes are executed **in the order they arrive**.
- The process that comes first gets CPU first.

**Example 1:**

| Process | Arrival Time (ms) | Next Burst (ms) |
|---|---|---|
| $P_0$ | 0 | 10 |
| $P_1$ | 1 | 6 |
| $P_2$ | 3 | 2 |
| $P_3$ | 5 | 4 |

**Results:**

- **Average Turnaround Time = 14.25 ms**
- **Average Waiting Time = 8.75 ms**

**Note:**

- FCFS is **non-preemptive** (once a process starts, it finishes before the next one begins).
- Problem: **Convoy Effect** (small jobs waiting behind large ones).

**Algorithm 2: Shortest Job First (SJF)**

- The **shortest job** (with the least CPU burst time) executes next.
- Reduces waiting and turnaround times.
- Non-preemptive in this example.

**Example 2:**

| **Process** | **Arrival Time (ms)** | **Next Burst (ms)** |
|---|---|---|
| $P_0$ | 0 | 10 |
| $P_1$ | 1 | 6 |
| $P_2$ | 3 | 2 |
| $P_3$ | 5 | 4 |

**Results:**

- **Average Turnaround Time = 12.75 ms**
- **Average Waiting Time = 7.25 ms**

**Note:**

- SJF gives better performance than FCFS.
- May cause **starvation** for long jobs.

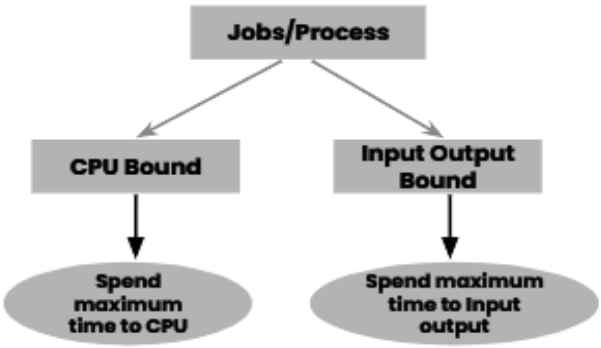
# प्रोसेस शेड्यूलिंग: भाग 1

**प्रक्रिया अवधारणा**

**विषयवस्तु:**

1. जॉब के प्रकार
2. स्विचिंग
3. स्विचिंग के प्रकार
4. परफ़ोर्मेंस पैरामीटर्स
5. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम

**जॉब के प्रकार**

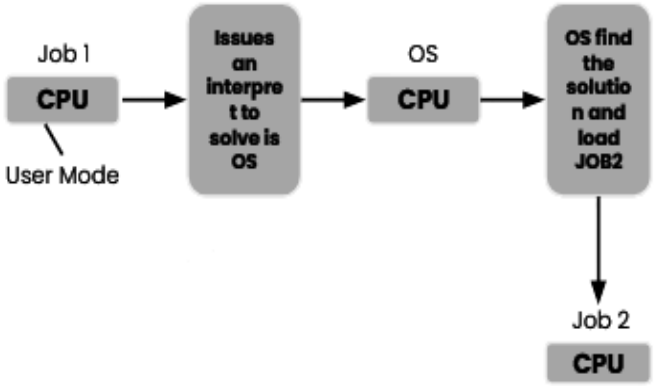



जॉब (या प्रक्रियाओं) को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

| **प्रकार** | **विवरण** |
|---|---|
| सीपीयू-बाउंड जॉब्स | सीपीयू का अधिकतम उपयोग करने वाले कार्य। |
| इनपुट/आउटपुट-बाउंड जॉब्स | डेटा पढ़ने/लिखने जैसे इनपुट/आउटपुट कार्यों को करने में अधिकतम समय व्यतीत करने वाले कार्य। |

- सीपीयू-आधारित कार्य: भारी गणना, कम इनपुट/आउटपुट ऑपरेशन।
- इनपुट/आउटपुट आधारित कार्य: बार-बार इनपुट/आउटपुट की आवश्यकता, कम सीपीयू प्रोसेसिंग समय के साथ।

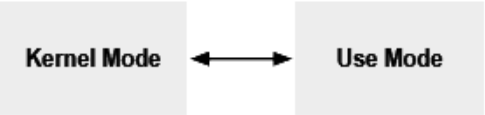
**स्विचिंग**



**स्विचिंग की अवधारणा:**

- जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है या उसे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है, तो सीपीयू दूसरे कार्य पर स्विच कर देता है।
- कार्य से दूसरे कार्य पर जाने की इस प्रक्रिया को स्विचिंग कहते हैं।
- **स्पष्टीकरण:**
  - जॉब 1 यूजर मोड में चलती है।
  - एक इंटरप्ट उत्पन्न होती है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) द्वारा संभाला जाता है।
  - OS दूसरे जॉब (जॉब 2) पर स्विच करने का निर्णय लेता है।
  - जॉब 2 CPU पर चलना शुरू करती है।

**मोड स्विचिंग**




मोड स्विचिंग का अर्थ है सीपीयू के दो निष्पादन मोड के बीच परिवर्तन करना:

| मोड | विवरण |
|---|---|
| यूजर मोड | यूजर अनुप्रयोगों के चलने का तरीका। हार्डवेयर तक सीमित पहुंच। |
| कर्नेल मोड | ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मोड में चलता है। हार्डवेयर और सिस्टम संसाधनों तक पूर्ण पहुंच। |

- जब भी कोई इंटरप्ट या सिस्टम कॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड से कर्नेल मोड में स्विच हो जाता है।

**संदर्भ परिवर्तन**

**परिभाषा:**

- जब सीपीयू एक प्रक्रिया/कार्य से दूसरी प्रक्रिया/कार्य पर जाता है, तो उसे वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को सहेजना और अगली प्रक्रिया की सहेजी गई स्थिति को लोड करना आवश्यक होता है।
- इस परिवर्तन को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है।

**प्रमुख बिंदु:**

- स्विचिंग के दौरान, सीपीयू कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहा होता है, इसलिए यह एक अतिरिक्त भार है।
- कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का समय हार्डवेयर सपोर्ट पर निर्भर करता है।

**महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:**

1. मोड स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक हिस्सा है।
2. प्रत्येक दो कॉन्टेक्स्ट स्विच के बीच मोड स्विचिंग होती है।

**उदाहरण:** जॉब 1 → जॉब 2 संक्रमण संदर्भ स्विचिंग को दर्शाता है।

**परफॉर्मेंस पैरामीटर्स**

शेड्यूलिंग प्रदर्शन को मापने और तुलना करने के लिए, निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया जाता है:

1. **सीपीयू उपयोग**
2. **सिस्टम थ्रूपुट**
3. **औसत टर्नअराउंड समय**
4. **औसत प्रतीक्षा समय**
5. **प्रतिक्रिया समय**

**प्रदर्शन मापदंडों की व्याख्या**

1. **सीपीयू का उपयोग**
   - सीपीयू द्वारा निर्देशों (सिस्टम या उपयोगकर्ता प्रोग्राम) को सक्रिय रूप से एग्जीक्यूशन करने में लगने वाले समय का प्रतिशत।
   - उच्च सीपीयू उपयोग → बेहतर सिस्टम प्रदर्शन।

2. **सिस्टम थ्रूपुट**
   - प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रियाओं की औसत संख्या।
   - यह सिस्टम की प्रोसेसिंग गति को दर्शाता है।

3. **टर्नअराउंड टाइम**
   - प्रक्रिया के आगमन से लेकर पूर्ण होने तक का कुल समय।
   - इसमें प्रतीक्षा समय, निष्पादन समय और इनपुट/आउटपुट समय शामिल है।
   - सूत्र: कार्य पूरा होने में लगने वाला समय = कार्य समाप्त होने का समय – कार्य पहुंचने का समय

4. **वेटिंग टाइम**

   किसी प्रक्रिया द्वारा निष्पादन से पहले तैयार या निलंबित अवस्था में प्रतीक्षा करने में लगने वाला कुल समय।
   - सूत्र: प्रतीक्षा समय = टर्नअराउंड समय – वास्तविक निष्पादन समय

     औसत प्रतीक्षा समय कम करने से बेहतर शेड्यूलिंग संभव होती है।

5. **रिस्पॉन्स टाइम**

   इंटरेक्टिव सिस्टम और रियल-टाइम सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण।

   **इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए:**
   - किसी कमांड को दर्ज करने (अंतिम कीस्ट्रोक) और स्क्रीन पर पहली प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बीच का समय।

   **रीयल-टाइम सिस्टम के लिए:**
   - किसी घटना के घटित होने से लेकर उस घटना के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन (आईएसआर) में पहले निर्देश के एग्जीक्यूशन तक का समय।

**प्री-एम्प्शन एंड नॉन-प्री-एम्प्शन**

| **प्रकार** | **अर्थ** |
|---|---|
| **प्री-एम्प्शन** | कार्य पूरा होने से पहले ही उसे जबरदस्ती रोकना (सीपीयू का उपयोग बंद कर देना)। |
| **नॉन-प्री-एम्प्शन** | प्रक्रिया अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के बाद स्वेच्छा से सीपीयू को मुक्त कर देती है। |

**विभिन्न शेड्यूलिंग एल्गोरिदम**

ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस प्रकार हैं:

1. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (FCFS)
2. शोर्टेस्ट जॉब फर्स्ट (SJF)
3. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट (SRTN)
4. प्रायॉरिटी-बेस्ड नॉन-प्रीम्पटिव
5. प्रायॉरिटी-बेस्ड प्रीम्पटिव शेड्यूलिंग
6. राउंड रॉबिन (RR) शेड्यूलिंग
7. मल्टी-लेवल क्यू (MLQ) शेड्यूलिंग

**एल्गोरिदम 1: फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (FCFS)**

- प्रोसेस उनके आने के क्रम में एग्जीक्यूशन होती हैं।
- जो प्रोसेस पहले आती है, उसे पहले सीपीयू मिलता है।

**उदाहरण 1:**

| **प्रोसेस** | **अराइवल टाइम (ms)** | **नेक्स्ट बर्स्ट (ms)** |
|---|---|---|
| $P_0$ | 0 | 10 |
| $P_1$ | 1 | 6 |
| $P_2$ | 3 | 2 |
| $P_3$ | 5 | 4 |

**परिणाम:**

- एवरेज टरनराउंड टाइम = 14.25 ms
- एवरेज वेटिंग टाइम = 8.75 ms

**टिप्पणी:**

- FCFS नॉन-प्रीएम्प्टिव है (एक बार कोई प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद, वह अगली प्रोसेस शुरू होने से पहले ही समाप्त होती है)।
- प्रॉबलम (समस्या): कॉन्वॉय इफ़ेक्ट (छोटी जॉब्स बड़ी जॉब्स के पीछे इंतज़ार करती रहती हैं)।

**एल्गोरिदम 2: शोर्टेस्ट जॉब फर्स्ट (SJF)**

- सबसे छोटा कार्य (सबसे कम CPU बर्स्ट टाइम वाला) अगला एग्जीक्यूशन होता है।
- इससे वेटिंग और टर्नअराउंड टाइम कम हो जाता है।
- इस उदाहरण में यह नॉन-प्रीएम्प्टिव है।

**उदाहरण 2:**

| प्रोसेस | अराइवल टाइम (ms) | नेक्स्ट बर्स्ट (ms) |
|---|---|---|
| $P_0$ | 0 | 10 |
| $P_1$ | 1 | 6 |
| $P_2$ | 3 | 2 |
| $P_3$ | 5 | 4 |

**परिणाम:**

- एवरेज टरनराउंड टाइम = 12.75 ms
- एवरेज वेटिंग टाइम = 7.25 ms

**नोट:**

- SJF, FCFS से बेहतर प्रदर्शन देता है।
- लेकिन लंबे समय तक चलने वाले कार्यों में इससे ऊर्जा की कमी हो सकती है।



**PW Web/App:** https://smart.link/7wwosivoicgd4
**Library-** https://smart.link/sdfez8ejd80if